

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Prise en main de l'environnement de travail

Le but de cette séance est d'installer et de configurer les outils sur **Windows** qui seront utilisés tout au long du semestre.

Prérequis

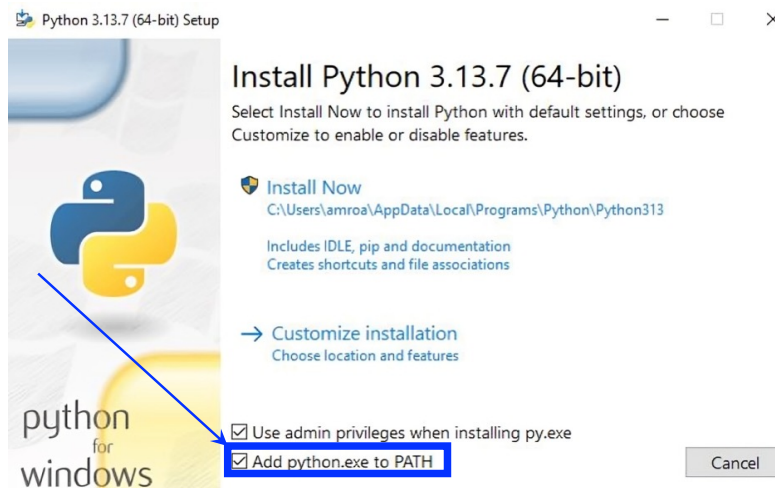
Avant d'installer les outils de développement, vous devez vous assurer d'avoir installé Python et le kit de développement Java (Java).

1. **Python.** Pour installer Python, rendez-vous sur le site officiel de Python <https://www.python.org/downloads>. Sélectionnez la dernière version de Python et cliquez sur **Download Python 3.13.7** comme dans la capture d'écran ci-dessous.



⚠ Attention

Une fois le fichier exécutable téléchargé, cliquez sur Add python.exe to PATH comme dans l'image ci-dessous.



Pour tester que tout fonctionne, ouvrez votre terminal (command prompt ou powershell) et tapez la commande `python --version`, vous devriez avoir la fenêtre ci-dessous.

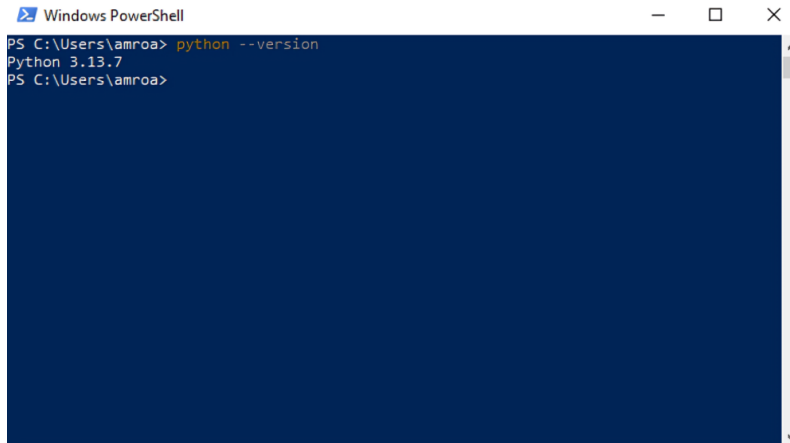


FIGURE 1 – Aperçu du powershell à la fin d'installation de Python

2. **Java Development Kit (JDK).** Le JDK contient tout le nécessaire pour développer des applications Java. Pour le télécharger, se rendre sur le site d'Oracle <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/> et sélectionner la version correspondante à Windows : x64 Installer.

Vous verrez ensuite une fenêtre avec le texte **Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil?** Cliquez oui. Gardez les options sélectionnées par défaut. Après installation, vous devriez voir `javac 25` en exécutant la commande `javac --version` dans powershell ou command prompt.

IntelliJ

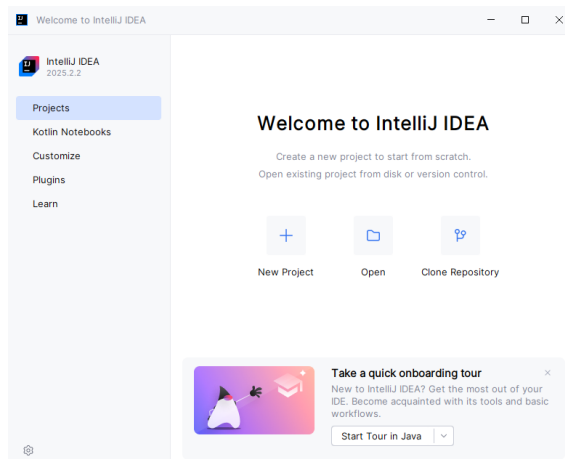
L'IDE (Integrated Development Environment) qui sera utilisé tout au long du semestre sera la version gratuite de **IntelliJ**, Community Edition. Pour l'utiliser, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Télécharger la version community d'IntelliJ directement sur le site internet <https://www.jetbrains.com/edu-products/download/?section=idea>. Dès que vous cliquez, vous verrez une fenêtre avec le texte **Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil?** Cliquez oui.

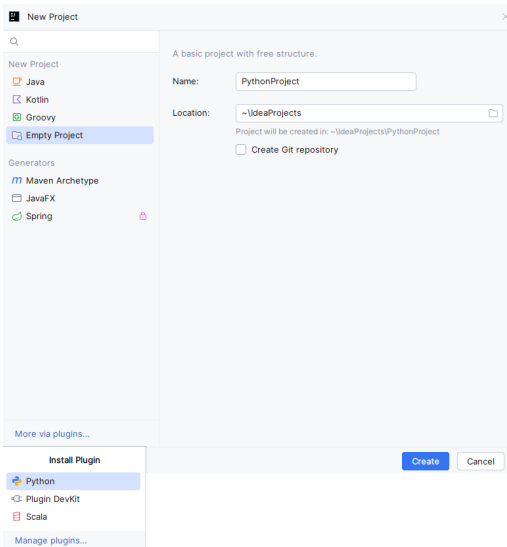
⚠ Attention

Il ne faut pas importer les settings que vous avez dans un autre éditeur de code (par exemple, Visual Studio Code) dans IntelliJ.

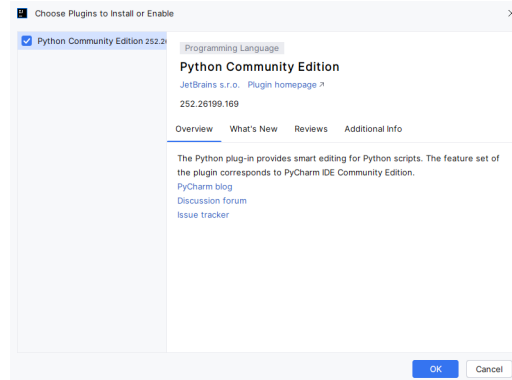
Cliquez sur **+New Project** dans la fenêtre d'accueil ci-dessous.



2. Pour utiliser Python sur IntelliJ, vous devez installer le plugin Python en cliquant sur More via plugins . . . et ensuite OK.



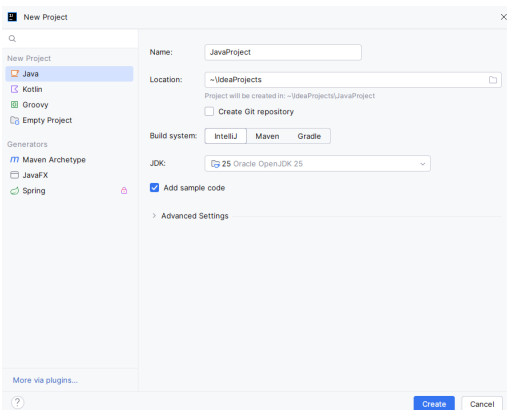
(a) Création d'un nouveau projet - Install Plugin



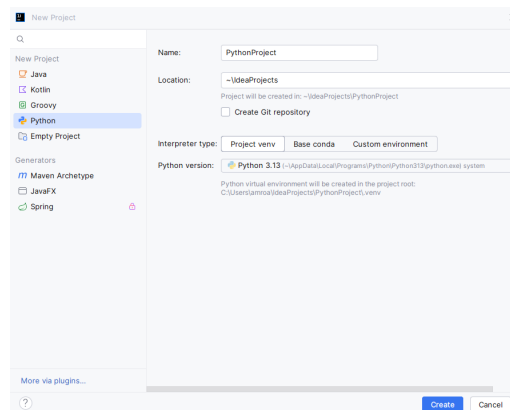
(b) Installation du plugin Python

FIGURE 2 – Utilisation de Python dans IntelliJ

3. Pour créer un nouveau projet, cliquez sur Create à partir de la fenêtre d'accueil, sélectionnez Python ou Java sur le menu latéral à gauche. Définissez l'emplacement de votre kit de développement logiciel et donnez un nom à votre projet (Assurez-vous de choisir une version Python ≥ 3.11). Cliquez sur Create.



(a) Création d'un projet Java



(b) Création d'un projet Python

Votre premier programme

- **Python** : <https://www.jetbrains.com/help/idea/creating-empty-python-project.html>
- **Java** : https://www.jetbrains.com/help/idea/creating-and-running-your-first-java-application.html#run_app

Résolution Bug Windows

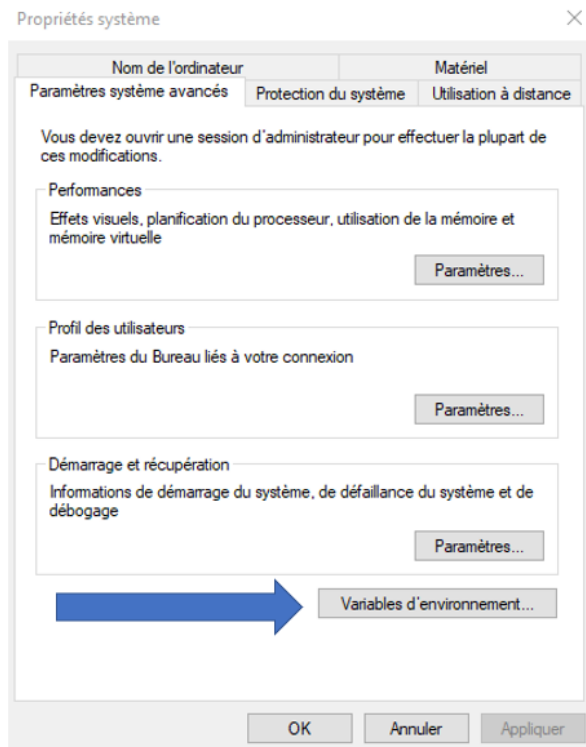
Sur Windows, lorsque vous tentez d'exécuter un fichier java, il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche :

Message d'erreur

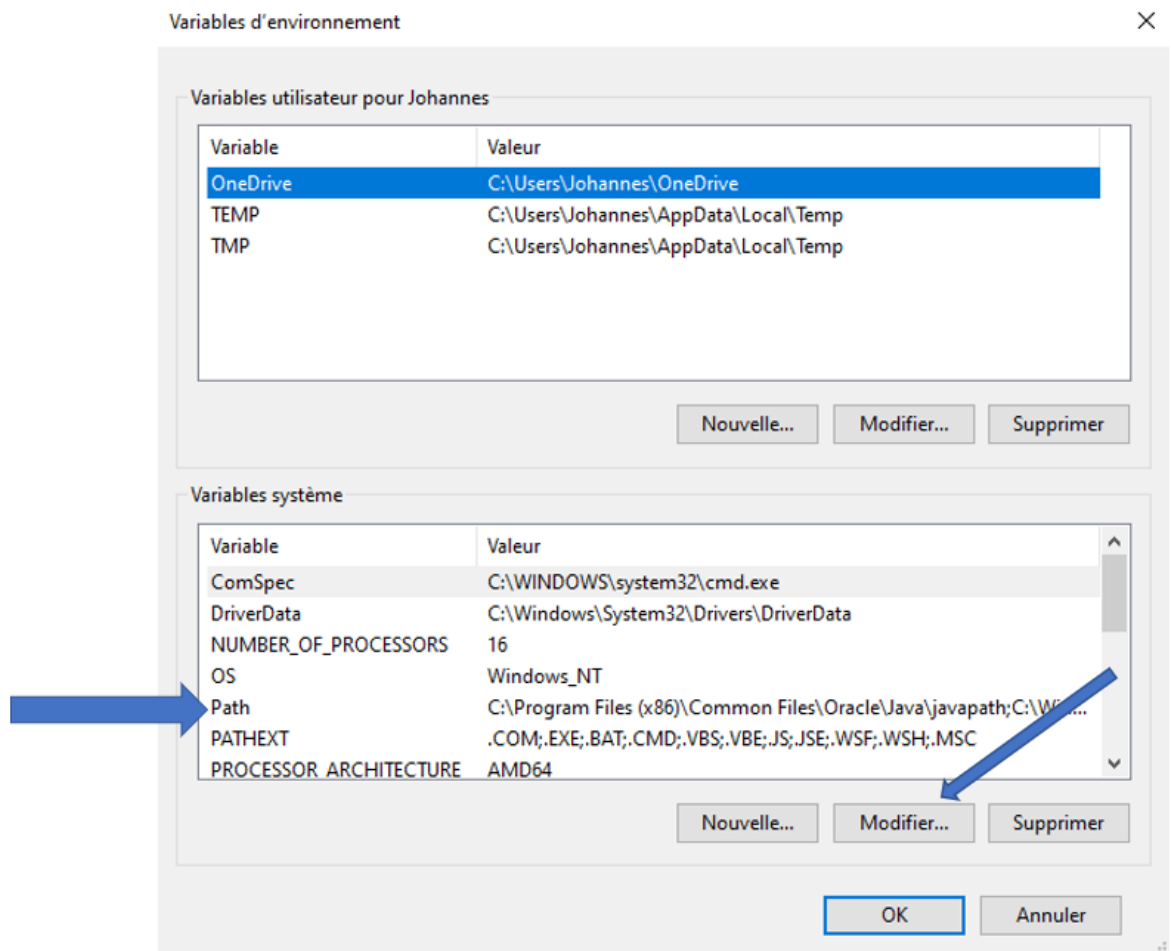
'javac' n'est pas reconnue comme une commande interne ou externe.

Dans ce cas, suivez les étapes suivantes :

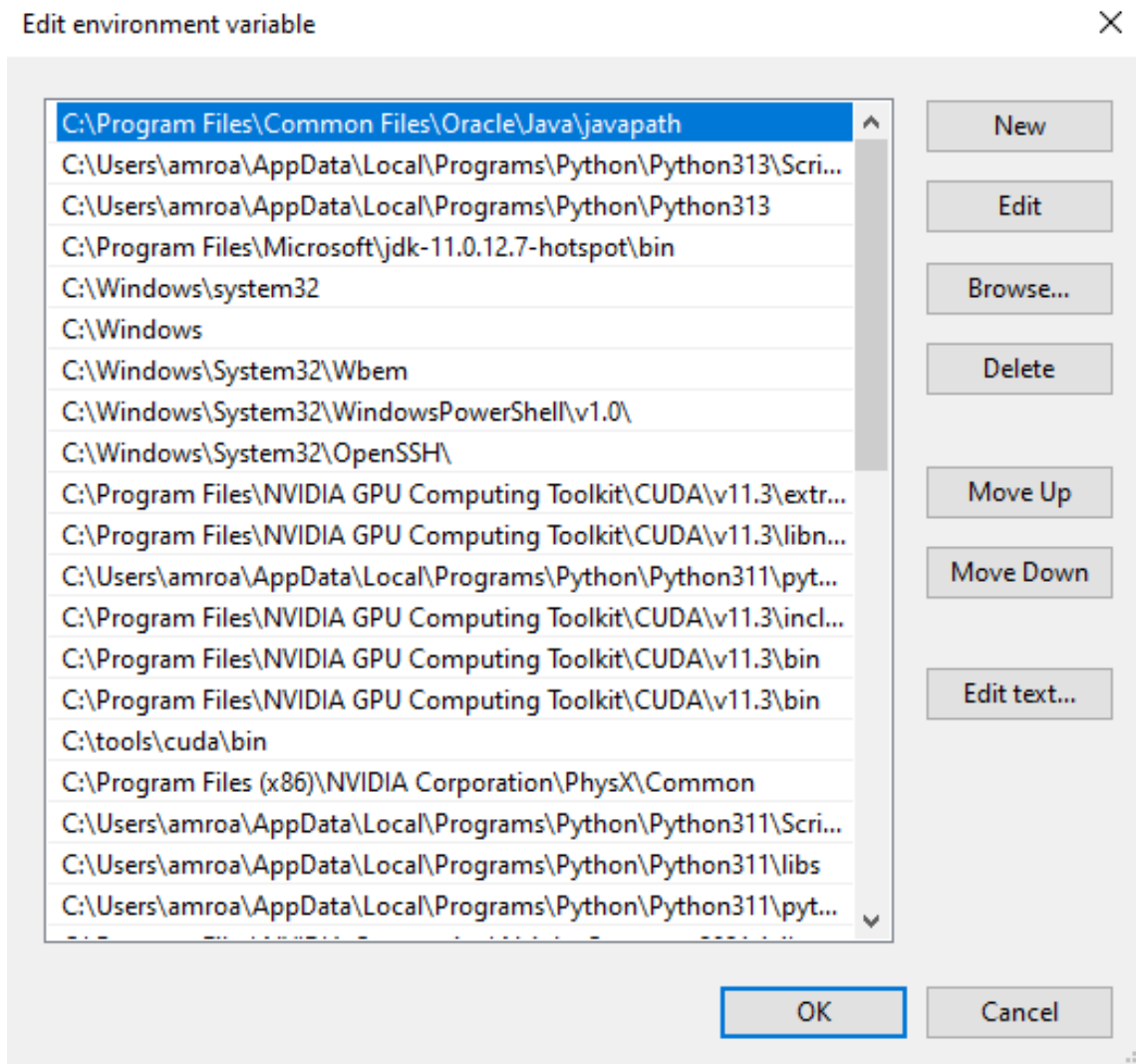
1. Ouvrez votre panneau de configuration > Système et sécurité > Système > Paramètres systèmes avancés. La fenêtre suivante devrait s'afficher.



2. Sélectionnez Variables d'environnement. Dans variables système, identifiez la variable "Path", sélectionnez là et choisissez modifier.



- Ouvrez votre explorateur de fichiers et trouvez le chemin d'accès à **jdk\${votre version} > bin**.
Par exemple : *C : \ProgramFiles\Java\jdk1.8.0_261\bin*.
- Copiez ce chemin d'accès et copiez-le à la dernière ligne de la variable d'environnement Path.



5. Faites ok. Puis redémarrez votre ordinateur.
6. Ouvrez votre Terminal, Naviguez vers votre fichier .java et tapez :
 - (a) `javac VotreProgramme.java` (Cette commande va créer un fichier avec une extension `.class`)
 - (b) `java VotreProgramme` (Cette commande va exécuter votre programme. À noter qu'il faut que votre programme doit être le fichier qui contient la classe `main`).